真菌性角膜溃疡：病损切除联合伏立康唑：内容提取与拟定流程

2026 · 单篇回顾性病例系列 · DOI：10.3969/j.issn.1674-9006.2026.02.013

仅对应本文浅层、中央/旁中央病灶研究人群；不能替代真菌性角膜炎指南。

fungal-01 研究性质

单中心回顾性研究，23例（23眼），病例来自2020年1月至2025年6月；没有随机分组或对照组。

2026 刊p122–123 / PDF1–2；推荐等级：原文未明确；类别：研究设计

原文锚点：切除术联合基质内注射伏立康【摘要】析2020年01月至2025年06月在成都中医药大学附属医院的采例真菌性角膜溃疡患者(23只眼)的临床资料,病灶位于角膜中央或度≤1/2角膜厚度。入院后全身及局部抗真菌治疗3~7d未见明唑治疗。记录患者术前检查结果、治疗效果及术后随访情况等。结显微镜检查诊断为真菌性角膜炎,其中男性21例,女性2例。术前0.93mm。10例(43.5%)角膜溃疡位于中央,13例(56.5%)位于旁角膜病损切除术联合未因感染加重而需接受角膜移植术。结论短治愈时间,降低应用角膜移植术的必要性,减轻患者经

fungal-02 病原诊断

真菌培养、角膜涂片镜检或共焦激光显微镜任一项发现真菌菌丝或孢子，纳入真菌性角膜溃疡病例。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：医眼耳鼻喉杂志2026年第16卷第2期JChinOphthalmolandOtorhi菌性角膜溃疡患者的临床疗效。1.2纳入标准及排除标准纳入标准:①行真菌培养、角膜涂片镜检或共焦激光激光显微镜检查,其中任一项发现真菌菌丝或孢子,诊断为真菌性角膜溃疡;②裂隙灯检查及前节OCT检查示病灶浸润深度≤1/2角膜厚度;③溃疡病灶位于角膜中央或旁中央;④入院后全身及局部常规抗真菌治疗3~7d未见明显好转者。排除标准:①非真菌性角膜感染;②角膜全层穿孔;③合并眼内炎;④各种出血性、凝血性疾病;⑤严重全身基础疾病,如高血压、糖尿

fungal-03 入选条件

中央或旁中央病灶；裂隙灯及前节OCT示浸润深度≤1/2角膜厚度；全身及局部抗真菌治疗3~7 d未见明显好转。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：涂片镜检或共焦激光激光显微镜检查,其中任一项发现真菌菌丝或孢子,诊断为真菌性角膜溃疡;②裂隙灯检查及前节OCT检查示病灶浸润深度≤1/2角膜厚度;③溃疡病灶位于角膜中央或旁中央;④入院后全身及局部常规抗真菌治疗3~7d未见明显好转者。排除标准:①非真菌性角膜感染;②角膜全层穿孔;③合并眼内炎;④各种出血性、凝血性疾病;⑤严重全身基础疾病,如高血压、糖尿病等控制不佳者。1.3方法1.3.1术前治疗①全身予以氟康唑注射液0.2g,静滴,一天一次。②局部予以5%那他霉素滴眼液,每氟康唑滴眼小时1次;灭菌注射用水配制的10

fungal-04 排除条件

非真菌性角膜感染、全层穿孔、眼内炎、出血/凝血疾病，以及高血压、糖尿病等严重基础病控制不佳者被排除。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：杂志2026年第16卷第2期JChinOphthalmolandOtorhi菌性角膜溃疡患者的临床疗效。1.2纳入标准及排除标准纳入标准:①行真菌培养、角膜涂片镜检或共焦激光激光显微镜检查,其中任一项发现真菌菌丝或孢子,诊断为真菌性角膜溃疡;②裂隙灯检查及前节OCT检查示病灶浸润深度≤1/2角膜厚度;③溃疡病灶位于角膜中央或旁中央;④入院后全身及局部常规抗真菌治疗3~7d未见明显好转者。排除标准:①非真菌性角膜感染;②角膜全层穿孔;③合并眼内炎;④各种出血性、凝血性疾病;⑤严重全身基础疾病,如高血压、糖尿病等控制不

fungal-05 研究前检查

裂隙灯、前节OCT评估位置和浸润深度，病原学及共焦检查；最大浸润直径4~7 mm为本样本描述，不是手术切点。

2026 刊p122–123 / PDF1–2；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：好转,则行角膜病损切除术联合基质内注射伏立康结果23例均通过真菌培养、角膜涂片镜检或共焦激光前裂隙灯检查角膜浸润最大直径4~7mm,平均4.6±旁中央。出院后随诊,所有患者角膜溃疡完全愈合,均合基质内注射伏立康唑能有效治疗真菌性角膜溃疡,缩伏立康唑药;iconazoleintreatingfungalkeratitisTianYu1,2,GaoeMedicine,Chengdu,Sichuan,610075;2.ChengduU-0075)corneallesionexcisioncombinedwithintra

fungal-06 术前全身用药

本文方案：氟康唑注射液0.2 g静滴，一天一次。属于研究治疗记录，不是普适处方推荐。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：研究方案

原文锚点：出血性、凝血性疾病;⑤严重全身基础疾病,如高血压、糖尿病等控制不佳者。1.3方法1.3.1术前治疗①全身予以氟康唑注射液0.2g,静滴,一天一次。②局部予以5%那他霉素滴眼液,每氟康唑滴眼小时1次;灭菌注射用水配制的10g/L液,每小时1次;小牛血去蛋白提取物眼用凝胶,睡前一次。入院后药物治疗3~7d后病情无明显好转者,则行角膜病损切除术联合基质内注射伏立康唑。1.3.2手术方式①常规消毒铺巾;②术眼球后麻醉;③30G显微注射针头于患眼颞下方角膜缘内1mm图1角膜病损切除术联合基质A-C:角膜病损切除术的过程;D-

fungal-07 术前局部用药

5%那他霉素滴眼液每小时1次；10 g/L氟康唑滴眼液每小时1次；小牛血去蛋白提取物眼用凝胶睡前一次。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：研究方案

原文锚点：如高血压、糖尿病等控制不佳者。1.3方法1.3.1术前治疗①全身予以氟康唑注射液0.2g,静滴,一天一次。②局部予以5%那他霉素滴眼液,每氟康唑滴眼小时1次;灭菌注射用水配制的10g/L液,每小时1次;小牛血去蛋白提取物眼用凝胶,睡前一次。入院后药物治疗3~7d后病情无明显好转者,则行角膜病损切除术联合基质内注射伏立康唑。1.3.2手术方式①常规消毒铺巾;②术眼球后麻醉;③30G显微注射针头于患眼颞下方角膜缘内1mm图1角膜病损切除术联合基质A-C:角膜病损切除术的过程;D-F:基质内注射伏立康唑的过程2结果2.1

fungal-08 病损切除范围

标记直径略大于溃疡边缘0.5 mm；切除深度不超过角膜基质层厚度1/2，以透明无浸润为准；修剪范围超过边缘0.5 mm。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：研究方案

原文锚点：,Vol.16,No.2123处,平行角膜缘缓慢穿刺,放出少量房水,在放液过程中观察前房深度;④用一次性刀片沿溃疡边缘做浅切口标记,直径略大于溃疡边缘0.5mm;⑤显微有齿镊轻拉溃疡边缘,从溃疡边缘向中心逐步剥切病变角膜组织,深度不超过角膜基质层厚度的1/2,以角膜透明无浸润为准;⑥修剪边缘残留病变组织,范围超过溃疡边缘0.5mm,同时确保边缘于正常角膜平缓过渡;⑦无菌生理盐水冲洗创面,清除残留坏死组织及分泌物;显微注射针头以⑧配制10g/L伏立康唑注射液,30G较水平的角度,于角膜溃疡切除区域的基质内进针,缓慢推

fungal-09 基质注射记录

原文记录10 g/L伏立康唑注射液，30G针，多点基质内缓慢推注，留针10秒，覆盖病变区域。单点体积、总量、配制细节：原文未明确。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：研究方案

原文锚点：以⑧配制10g/L伏立康唑注射液,30G较水平的角度,于角膜溃疡切除区域的基质内进针,缓慢推注药物,形成局部药物浸润灶,留针10秒后退出针头;采取多点注射的方式,直至药物注射范围覆盖病变区域;⑨结膜囊内涂抗生素眼膏,包扎患眼(图1)。1.3.3术后治疗术后抗真菌药物开放点眼治疗,用药同术前,局部用药频次降至每日4~6次。每日裂隙灯观察角膜创面处上皮愈合情况及是否再次出现浸润。对于再次出现角膜基质浸润者,进行结膜下注射伏立康唑注射液。出院后定期随访,复查最佳矫正视力、共焦激光显微镜检查、角膜愈合情况等。内注射伏立康唑

fungal-10 术后治疗

术后用药同术前，局部频次降至每日4~6次；每日裂隙灯观察上皮愈合和再浸润。再浸润者采用结膜下注射伏立康唑，剂量原文未明确。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：10秒后退出针头;采取多点注射的方式,直至药物注射范围覆盖病变区域;⑨结膜囊内涂抗生素眼膏,包扎患眼(图1)。1.3.3术后治疗术后抗真菌药物开放点眼治疗,用药同术前,局部用药频次降至每日4~6次。每日裂隙灯观察角膜创面处上皮愈合情况及是否再次出现浸润。对于再次出现角膜基质浸润者,进行结膜下注射伏立康唑注射液。出院后定期随访,复查最佳矫正视力、共焦激光显微镜检查、角膜愈合情况等。内注射伏立康唑治疗的手术过程光显微镜检查发现真菌菌丝。2.2术后治疗效果经治疗后,21例(91.3%)病情得到有效控制,溃疡愈合时间5~1

fungal-11 主要结果

21例（91.3%）病情有效控制，溃疡愈合时间5~17 d；2例（8.7%）再浸润，追加处理后减轻。所有病例随诊最终愈合，未因感染加重移植。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：程;D-F:基质内注射伏立康唑的过程2结果2.1一般情况本研究选取23例真菌性角膜溃疡患例者为观察对象,其中男性21例(91.3%),女性2(8.6%)。10例(43.5%)有明确植物外伤史,其中9例为务农人员。纳入患者的临床体征包括有角膜浸润灶、伪足、前房积脓等。角膜浸润最大直径4~7mm,平均4.6±0.93mm。其中10例(43.5%)合并前房积脓。10例(43.5%)角膜溃疡位于中央,13例(56.5%)位于旁中央。入院后完善检查发现,10例(43.5%)患者真菌培养阳性,其中茄病镰刀菌4例、黄曲霉菌4例、

fungal-12 恢复与不良事件

平均治疗周期约90 d；1例（4.3%）并发性白内障，2例（8.7%）远视漂移。5~17 d的溃疡愈合不能替代约90 d整体治疗周期。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：全愈合,基质无浸润,矫正视力均较前提高。复查角膜共焦激光显微镜,18例(78.3%)未见明显真菌菌丝反光。平均治疗周期约90d。1例(4.3%)出现并发性白内障,术后1年行白内障超声乳化摘除术(图2)。2例(8.7%)出现远视漂移,均为中央区病变患者。

fungal-13 随访项目

出院后复查最佳矫正视力、共焦激光显微镜与角膜愈合情况；统一复诊间隔、停药标准、特殊人群剂量：原文未明确。

2026 刊p123 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：6次。每日裂隙灯观察角膜创面处上皮愈合情况及是否再次出现浸润。对于再次出现角膜基质浸润者,进行结膜下注射伏立康唑注射液。出院后定期随访,复查最佳矫正视力、共焦激光显微镜检查、角膜愈合情况等。内注射伏立康唑治疗的手术过程光显微镜检查发现真菌菌丝。2.2术后治疗效果经治疗后,21例(91.3%)病情得到有效控制,溃疡愈合时间5~17d。2例(8.7%)术后再次出现角膜溃疡浸润灶,予以结膜下注射伏立康唑注射液后,浸润减轻,溃疡未向深层发展。所有病例均未因感染加重而需接受角膜移植术(表1)。出院后随诊,所有患者角膜溃疡完全

fungal-14 研究局限

样本小、随访较短、无对照；不能证明优于药物或移植，也不能据此推广至深层浸润、穿孔或眼内炎患者。

2026 刊p123、125 / PDF2、4；推荐等级：原文未明确；类别：研究局限

原文锚点：待角膜供体的患者争取缓冲时间。这种治疗方式极大程度上减轻了患者的身心痛苦与经济负担,可进行临床推广。但是本文仍然存在一定局限性。首先本研究样本量较小、随访时间较短,结论普适性有效。其次,本研究中有2例患者术后再次出现浸润灶,建议后续治疗中规范眼部护理,加强健康宣讲,提升患者依从性,减少不良后果发生。另外,随访时1例患者确诊并发性白内障,这与前房炎症侵袭、药物干扰相关,因此应尽早控制炎症,同时术中严格把控注射药量,减少对晶状体的隐匿损伤。最后,随访发现2例患者出现远视漂移,建议术前与患者充分沟通,告知远视漂移风险,避

fungal-15 原文数据核对项

正文部分例数/百分比及表1例数存在不一致；保留主结果23例的表述，不自行修正分母。10 g/L注射浓度为原文记录，不能据此补造注射体积。

2026 刊p123–125 / PDF2–4；推荐等级：原文未明确；类别：原文核对事项

原文锚点：现角膜溃疡浸润灶,予以结膜下注射伏立康唑注射液后,浸润减轻,溃疡未向深层发展。所有病例均未因感染加重而需接受角膜移植术(表1)。出院后随诊,所有患者角膜溃疡完全愈合,基质无浸润,矫正视力均较前提高。复查角膜共焦激光显微镜,18例(78.3%)未见明显真菌菌丝反光。平均治疗周期约90d。1例(4.3%)出现并发性白内障,术后1年行白内障超声乳化摘除术(图2)。2例(8.7%)出现远视漂移,均为中央区病变患者。124中医眼耳鼻喉杂志2026年第1图2病例17治疗前后A:入院时的角膜情况。B:角膜共焦激光显微镜检查可见真

拟定流程（整理表达）

1. 病原确认

培养/涂片/共焦任一见菌丝或孢子 → 核对研究入选条件。

2026 刊p123 / PDF2

2. 是否符合研究范围?

中央/旁中央且浸润≤1/2角膜厚度？否 → 不适用本文路径；是 → 核对排除条件。

2026 刊p123 / PDF2

3. 初始抗真菌治疗

按本文术前方案记录治疗；3~7 d无明显好转 → 研究中进入手术评估。

2026 刊p123 / PDF2

4. 研究手术方案

病损切除联合多点基质伏立康唑；总注射体积原文未明确，不补造。

2026 刊p123 / PDF2

5. 术后是否再浸润?

每日裂隙灯；再浸润 → 原文追加结膜下注射（剂量未明确）；无 → 继续观察愈合。

2026 刊p123 / PDF2

6. 随访与研究边界

复查视力/共焦/愈合；统一停药与复诊阈值未明确。此为研究路径，不是指南推荐。

2026 刊p123、125 / PDF2、4

原文缺项与核对事项

本文为单篇研究；其用药和操作不得标为指南推荐。

10 g/L注射浓度按原文记录；注射体积、总剂量与配制方法未明确。

正文百分比及表1例数有不一致，未擅自修正。